

Laboratorio · Sesión 5

Analizar, medir y automatizar: los números, el registro, el tablero y un asistente propio

Antes de empezar

Cuánto toma: una hora en total como máximo, y se puede partir en varios ratos. Cada paso tiene sus minutos abajo.

Qué necesitas: un celular o una computadora con internet y una cuenta de Google, que es gratuita y no pide tarjeta. Nada más. No hay que instalar nada.

Es opcional y nadie lo revisa. Nadie va a preguntar si lo hiciste ni hay que mandar nada a ninguna parte. Está aquí porque ver algo explicado no es lo mismo que hacerlo con los datos propios.

Cada paso se hace suelto. No hay que empezar por el 1 ni seguir el orden. Si lo único que te interesa es el asistente del Paso 5, se puede hacer solo ese. Los que se apoyan en otro son el Paso 3 y el Paso 4: los dos usan la hoja del Paso 2.

Una recomendación: hazlo con tu negocio real y con tus precios reales. Los ejemplos usan a Impulsa —el negocio de ejemplo, que dicta talleres de capacitación a locales pequeños—, y lo que cambia de un negocio a otro va entre corchetes.

PASO	MINUTOS	DESDE EL CELULAR
0 · Lo que hace falta tener a mano	3	Sí
1 · Los números del negocio, dentro del chat	10	Sí
2 · La hoja donde anotas lo que entra	9	Sí, con una diferencia en el menú
3 · Las dos herramientas juntas	10	Sí, con dos salvedades: exportar y Gemini Notebook
4 · El tablero	12	No: pide computadora
5 · Tu asistente propio, y cómo se comparte	16	Sí, por el navegador del teléfono

⚠ Si en algún momento una pantalla te pide una tarjeta para continuar, ese botón lleva a un plan de pago. Ciérralo y vuelve atrás. Todo este laboratorio se hace con cuentas gratuitas.

Paso 0 · Lo que hace falta tener a mano (3 minutos)

Desde el celular: todo este paso, sí.

Una cuenta de Google. Es gratuita, no pide tarjeta y es la misma para las tres herramientas. Si no tienes una, se crea en accounts.google.com/signup en un par de minutos.

Las tres direcciones que usa el laboratorio:

- gemini.google.com — los números del negocio, el análisis del mes y el asistente propio.
- sheets.google.com — la hoja donde anotas lo que entra.
- datastudio.google.com — el tablero que lee ese registro (Paso 4, el único que pide computadora).

Dos cosas que conviene saber antes de empezar:

- La misma cuenta de Google en la hoja y en el tablero. Si la hoja está en una cuenta y el tablero en otra, no se ven entre sí.
- La aplicación instalada de Gemini **no crea Gems**. Para el Paso 5 se entra a gemini.google.com por el navegador, también en el celular. Una vez creado, el Gem aparece igual dentro de la aplicación instalada.

Cómo saber que va bien: entra a gemini.google.com, escribe **Hola** y envía. Si contesta, ya está.

Paso 1 · Los números del negocio, dentro del chat (10 minutos)

Desde el celular: todo este paso, sí, lo mismo en el navegador que en la aplicación de Gemini.

La pregunta es «¿me fue mejor este mes que el anterior?», y de memoria se contesta con lo que quedó grabado: el pedido grande, el día malo, la semana en que no paró el teléfono. Eso no es el mes.

Este paso va sin hoja de cálculo y sin tablero: el chat y las cifras que tengas a mano, aunque estén en una libreta, en las notas del celular o en un archivo suelto. Abre gemini.google.com y empieza por ahí.

1 · Mete los datos en el chat. Hay tres caminos y no dan lo mismo:

CÓMO ENTRAN	QUÉ EXIGE	CUÁNDO ESTÁ DISPONIBLE
Pegados dentro del mensaje	Copiar las cifras y pegarlas dentro del pedido. Nada más	Siempre, en computadora y en celular
Subiendo un archivo	Tener el archivo en el dispositivo: hasta 10 archivos en la misma petición y hasta 100 MB cada uno	En computadora y en celular
Traído del Drive	Tres condiciones de la cuenta, abajo	Solo con las tres puestas, y puede no aparecer todavía

Empieza por pegar. Es el único camino que no depende de ningún permiso ni de que el archivo esté en ninguna parte. Los otros dos ahorran el copiado y, a cambio, pueden no estar disponibles el día que los necesitas.

Dónde está el botón de adjuntar: dentro de la caja de escribir, la misma en computadora y en celular. Al pulsarlo se despliega el menú, y ahí aparecen las opciones de subir un archivo y de traerlo del Drive.

Sobre «Añadir desde Drive»: exige tener activada la «Actividad en las aplicaciones de Gemini», tener Google Workspace conectado con esas aplicaciones y ser mayor de 18 años. Y aunque las tres estén puestas, **puede no aparecer todavía**: Google dice que la función se está lanzando de a poco. Conviene tener el archivo aparte, en el dispositivo, para no depender de ese botón. En computadora el botón dice «Añadir desde Drive»; en el celular es «Añadir archivos», y ahí dentro aparece Drive junto a Fotos, Cámara, Archivos y Cuadernos.

2 · Escribe el pedido con las filas entre delimitadores. Los delimitadores son las dos líneas de guiones: acotan dónde empiezan y dónde terminan los datos, para que no se mezclen con la instrucción.

Estas son las ventas de [TU NEGOCIO], que [QUÉ VENDE, EN UNA LÍNEA]. Cada fila es una venta: [FECHA, CLIENTE, QUÉ VENDISTE, VALOR].

---INICIO---

[PEGAR AQUÍ LAS FILAS]

---FIN---

Con esos datos, responde tres cosas:

1. Qué producto deja más dinero
2. Qué cambió respecto a [PERIODO ANTERIOR]
3. Qué llama la atención en estas filas

Usa solo lo que está entre INICIO y FIN. Si algo no se puede saber con esos datos, dilo en vez de suponerlo.

Así queda la primera línea en Impulsa, para ver el nivel de detalle: Estas son las ventas de Impulsa, que dicta talleres de 4 y 8 horas. Cada fila es una venta: Fecha, Cliente, Qué vendiste, Valor, Estado de pago y Cómo llegó el cliente.

Ese primer pedido es de **describir**: pregunta qué hay en los datos, no qué hacer con ellos.

3 · Si en vez de pegar prefieres subir el archivo, el pedido cambia solo al principio: sin filas dentro del mensaje no hay nada que delimitar, pero sí hay que decir qué trae el archivo.

Te adjunto [NOMBRE DEL ARCHIVO], el registro de [TU NEGOCIO], que [QUÉ VENDE, EN UNA LÍNEA]. Cada fila es una venta, y trae seis columnas: Fecha, Cliente, Qué vendiste, Valor, Estado de pago y Cómo llegó el cliente.

Con los datos de ese archivo, responde tres cosas:

1. Qué producto deja más dinero
2. Qué cambió respecto a [PERIODO ANTERIOR]
3. Qué llama la atención en esos datos

Usa solo lo que está en el archivo. Si algo no se puede saber con esos datos, dilo en vez de suponerlo.

4 · Sigue por etapas. Describir, explicar y decidir son tres pedidos, no uno. Los dos que faltan van como mensajes nuevos en la misma conversación, uno detrás de otro:

¿Qué explicaciones posibles hay para eso? Dame tres, de la más a la menos probable.

De esas explicaciones, ¿cuál se puede comprobar esta semana, y con qué dato?

Pedir las tres cosas juntas —«analiza esto y dime qué hacer»— salta a la recomendación sin haber mirado los datos. Por eso van separadas.

5 · Y antes de usar cualquier número que haya salido. Este pedido va detrás de todo análisis, siempre:

Para cada número que mencionaste, indica de qué filas de los datos salió. Si un número no está en esos datos, márcalo como estimación.

Qué esperar: los cálculos hechos sobre las filas pegadas suelen salir bien. Los que aparecen de la nada son los números «de contexto» —promedios del sector, porcentajes generales, cifras de mercado—: esos hay que marcarlos y no usarlos como si fueran del negocio.

Por qué se revisa cada cifra: Google no documenta en ninguna parte que la aplicación de Gemini ejecute código sobre los datos que se le pegan. La cuenta puede salir mal, y sale escrita con el mismo tono seguro que una correcta.

El error que hay que evitar: darle la conclusión ya hecha. Mis ventas bajaron porque no publico suficiente, ¿qué publico? mete la causa dentro del pedido, y lo que devuelve es un plan de contenido que en ningún momento comprueba si esa era la causa. Los modelos validan la postura de quien pregunta el 72 % de las veces, frente al 22 % de las personas. Se piden causas posibles, no la causa.

Cuánto entra en una conversación: la ventana de la cuenta gratuita es de **32.000 tokens para todo junto** —los datos, la pregunta y la respuesta—. Google no publica a cuántas filas equivale ni qué pasa al pasarse: si avisa o si corta en silencio. Lo que conviene es quedarse **entre 200 y 500 filas**, o pegar un resumen mensual en lugar del detalle, y abrir una conversación nueva para cada análisis. Un periodo corto entra entero; el año completo se corta.

Lo que se sube al chat queda guardado: las conversaciones y los archivos que se comparten quedan en la actividad de la cuenta y se usan para mejorar el servicio, entrenamiento incluido. Una parte la revisan personas, y eso ya no se deshace borrando la actividad. La salida práctica es escribir **[CLIENTE]** en lugar del nombre real y ponerlo al copiar el resultado. Apagar «Guardar actividad» también evita el entrenamiento, y de paso apaga la memoria entre chats y «Añadir desde Drive»: las tres piden lo mismo. La decisión es tuya; lo que conviene es que sea una decisión y no un descuido.

Al cerrar la conversación no queda nada: la siguiente empieza sin las cifras y hay que volver a pegarlas enteras. El chat no entra a ningún archivo por su cuenta. Y lo que nunca se anotó en ninguna parte no se puede pegar, que es de lo que trata el paso siguiente.

Paso 2 · Copia la plantilla y anota lo que entra (9 minutos)

Desde el celular: sí, con una diferencia en el menú de la copia. Está abajo, en las dos rutas.

La hoja no se arma desde cero: se copia una que ya viene con las seis columnas y con la lista desplegable puesta.

1 · Abre la plantilla: [ENLACE PLANTILLA DE REGISTRO] · gratis, con cualquier cuenta de Google.

2 · Haz tu copia.

- **En computadora:** Archivo → Hacer una copia .
- **En la aplicación del celular:** ese menú no existe. Es el **menú de tres puntos** → **Compartir y exportar** → **Hacer una copia**.

Arriba va a decir «Copia de...». Desde ese momento la hoja es de tu cuenta y vive en tu Drive, no en el de quien pasó la plantilla.

3 · Borra las filas de ejemplo y anota lo que has cobrado. Con ocho o diez filas alcanza para este paso. Si no tienes las de este mes a la mano, ponlas estimadas: sirven igual para ver cómo se comporta todo lo demás.

Las seis columnas, y qué contesta cada una:

COLUMNA	PARA QUÉ SIRVE
Fecha	Comparar un periodo con otro
Cliente	Ver quién vuelve a comprar
Qué vendiste	Ver qué producto se repite y cuál casi no sale
Valor	Sumar lo cobrado y sacar el promedio por operación
Estado de pago	Separar lo cobrado de lo pendiente
Cómo llegó el cliente	Ver por qué vía entran las operaciones

Tres cosas al anotar:

- **«Valor», solo números:** 120 , no \$120 . El formato de moneda de la hoja no molesta; lo que rompe las sumas después es el signo escrito a mano dentro de la celda.
- **«Estado de pago»:** Pagado o Pendiente , siempre con la misma palabra.
- **«Qué vendiste», elegido de la lista:** toca la celda y aparece un triangulito; al tocarlo se despliega la lista. Escribir el mismo producto de tres formas distintas lo convierte en tres productos distintos, y ninguna herramienta avisa de eso.

Sobre la lista desplegable: la plantilla ya viene con la suya, así que desde el celular no hace falta crearla. Si quieres cambiar los nombres de la lista por los de tus productos, eso sí pide computadora: Datos → Validación de datos , y editar la regla de tipo desplegable. La aplicación del teléfono usa las listas que ya están puestas, pero no las crea.

Si lo que tienes está en un cuaderno de papel

No hay que transcribir las filas una por una. **Fotografía la página del cuaderno y adjunta la foto:** es lo único que se puede hacer parado en el mostrador y sin computadora.

En gemini.google.com, con la foto de la página adjunta:

En esta foto están mis ventas anotadas a mano.

Pásalas a una tabla con estas columnas: Fecha, Cliente, Qué vendiste, Valor, Estado de pago y Cómo llegó el cliente.

Si un dato no está en la foto, déjalo vacío; no lo inventes.

La tabla que devuelve la copias y la pegas en la hoja. Con tres meses de cuaderno son unos minutos, y arrancas con datos en vez de con la hoja vacía.

Revisa los valores contra la página antes de darlos por buenos. La letra a mano se lee mal, y ahí sí se equivoca: un 7 que parece un 1, un 80 que sale 30. Los números se miran uno por uno; los nombres, con una pasada rápida.

Una página por foto, bien iluminada y de frente. Si la página está torcida o a media luz, salen más errores que si se escribe a mano.

Un hábito que cambia todo lo demás: anotar al cierre del día, no el mes entero de memoria. Lo que se recuerda un mes después son las operaciones grandes.

Paso 3 · Las dos herramientas juntas (10 minutos)

Desde el celular: sí, con una salvedad al final, cuando el resultado sale del chat. Está en el punto 4.

Hasta aquí van por separado: la hoja guarda y el chat analiza. Juntas son un ciclo que se repite una vez al mes. Durante el mes se anota en la hoja, una fila por operación, el día que ocurre. Al cerrar el mes se seleccionan **solo las filas de ese mes, con la fila de encabezado incluida**, se llevan al chat por cualquiera de los tres caminos del Paso 1, y vuelve el análisis escrito sobre esas filas y sobre ninguna otra.

Los cinco puntos de abajo son ese ciclo, con lo que hay que tocar en cada uno.

1 · Lleva las filas del mes al chat. Hay dos caminos y los dos sirven; elige el que te resulte más cómodo.

Copiándolas a mano, si es un mes suelto:

- **En el celular:** pulsa la primera celda —la del encabezado **Fecha**—, arrastra el marcador hasta la última celda del mes y toca **Copiar**.
- **En computadora:** selecciona el mismo rango y **Ctrl + C**.

Descargando la hoja y subiéndola, si son varios meses y copiar se vuelve trabajo:

- En la hoja: Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv) . Queda un archivo en el aparato.
- En el chat: el botón de adjuntar → Subir archivos , y el mismo pedido de abajo **sin los delimitadores**, diciéndole qué contiene el archivo y qué columnas trae.

Por qué va incluida la fila de encabezado: si las filas se pegan sin ella y el pedido tampoco nombra las columnas, cada fila llega como seis datos sin nombre y el corte por columna deja de ser fiable. El chat solo tiene lo que se le pegó: no abre la hoja para mirar cómo se llamaba cada cosa.

2 · Pega y pide, sobre las columnas reales. Es el pedido del Paso 1, reescrito con los nombres de las seis columnas de la hoja:

Estas son las operaciones de [TU NEGOCIO], que [QUÉ VENDE, EN UNA LÍNEA], de [MES]. Las columnas son Fecha, Cliente, Qué vendiste, Valor, Estado de pago y Cómo llegó el cliente.
---INICIO---

[PEGAR LAS FILAS DEL MES, CON LA FILA DE ENCABEZADO]

---FIN---

Con esas filas responde, en este orden:

1. Cuánto se cobró y cuánto quedó pendiente, según Estado de pago
2. Qué se repite y qué casi no sale, según Qué vendiste
3. Por qué vía entraron, según Cómo llegó el cliente

Usa solo lo que está entre INICIO y FIN. Para cada número, indica de qué filas salió. Si algo no se puede saber con estas columnas, dilo en vez de suponerlo.

Ese pedido se guarda tal cual, con el corchete puesto —en una nota del celular, en un documento, donde ya guardes cosas—: al mes siguiente solo cambian [MES] y las filas pegadas.

3 · Lo que se puede preguntar ahora y antes no. Cada columna es un corte por el que preguntar:

LA PREGUNTA	LA COLUMNA QUE LA HACE POSIBLE
«¿Cuál de mis productos se repite y cuál casi no sale?»	Qué vendiste
«¿Por qué vía entró cada operación de este mes?»	Cómo llegó el cliente
«¿Cuánto quedó pendiente de cobro, y de qué clientes?»	Estado de pago · Cliente
«¿Subió o bajó el promedio por operación frente al mes anterior?»	Valor · Fecha

Los seis talleres de la lista desplegable de Impulsa, de donde sale la primera pregunta, son estos: Atención al cliente 8 h · Atención al cliente 4 h · Ventas 8 h · Ventas 4 h · Excel 8 h · Excel 4 h.

Sin la hoja, lo que se pega es una lista suelta de números: se puede sumar, y poco más. Con la hoja, cada fila llega con sus seis columnas puestas.

4 · Y la vuelta: sacar el resultado del chat. Todo lo de esta tabla es gratuito.

QUÉ	DÓNDE ESTÁ	DESDE EL CELULAR
La tabla	Sale dentro de la respuesta cuando el pedido la pide	Igual que en computadora
Exportar a Hojas de cálculo	En la esquina inferior derecha de la tabla , no en el menú. Solo aparece si la respuesta trae tabla	No existe en la aplicación móvil
Exportar a Documentos	Compartir y exportar → Exportar a Documentos . En Android, Más ... → Exportar a Documentos	Sí
Archivos descargables	PDF, .docx, .xlsx, .csv, TXT, RTF y MD, desde el propio chat	Sí

Si trabajas solo desde el celular: «Exportar a Hojas de cálculo» **no existe en la aplicación móvil de Gemini**. La salida es «Exportar a Documentos», que sí funciona desde el teléfono, o el archivo descargable. El análisis queda guardado igual; lo que no hay es el botón que lo deja en una hoja nueva de un toque.

5 · El atajo, si quieres probarlo: carga la hoja en Gemini Notebook. Es opcional y no hace falta para nada de lo que sigue. Gemini Notebook es el de la sesión anterior, en notebook.google.com —la dirección vieja, notebooklm.google, sigue llevando ahí—. Ahora admite una hoja de Google como fuente, y Google dice que las fuentes traídas del Drive «se actualizan automáticamente y se sincronizan cada pocos minutos»: se carga una vez y sigue viva, sin volver a pegar nada.

Se abre un cuaderno en Gemini Notebook, se añade la hoja del Paso 2 desde el Drive, y se pregunta en palabras. Junto a la hoja se pueden cargar los papeles que no son tablas —recibos en PDF, el contrato, las listas de precios— y preguntar cruzándolos:

Compara la hoja de registro con los recibos.
Dime qué operaciones están anotadas en la hoja y no tienen un recibo cargado, y cuáles tienen recibo sin estar en la hoja.
Para cada uno, cita de qué fuente lo sacaste.

Dos cosas antes de contar con eso. Gemini Notebook **no hace las cuentas**: Google no documenta que la versión gratuita ejecute código sobre los datos, así que toda cifra que salga de ahí se comprueba en la hoja. Y **desde la aplicación del celular no se pueden cargar hojas de cálculo ni CSV**: solo PDF, sitios web, YouTube, audio y texto pegado. Preguntar y oír el resumen sí funcionan desde el teléfono; cargar la hoja pide computadora, y se hace una sola vez. Un archivo de Excel tampoco entra: se pasa por Google Sheets o se exporta a CSV.

Lo que sigue sin resolverse: ninguno de los dos caminos gratuitos abre la hoja para calcular. El chat pide que se le lleven las filas cada vez; Gemini Notebook las tiene cargadas pero no hace cuentas. Para ver los mismos números al día y sin copiar nada está el paso siguiente.

Paso 4 · Arma el tablero que lee tu hoja (12 minutos)

Este paso pide computadora. El editor del tablero, en la práctica, se maneja desde una computadora. **Se puede saltar** y hacerlo cualquier otro día sin que eso afecte a ningún otro paso.

Desde el celular sí funciona lo otro: ver un informe ya armado por su enlace se hace en el navegador del teléfono y **ni siquiera pide cuenta de Google**. Al final de este paso está cómo se copia ese enlace.

Dos piezas: la hoja del Paso 2, donde se escribe, y datastudio.google.com, que la lee y dibuja los gráficos. Cuando se agrega una fila a la hoja, el tablero cambia solo.

Antes de conectar, cuatro condiciones de la hoja. Las tres primeras impiden conectar; la cuarta rompe el gráfico después: una sola fila de encabezado, sin nada arriba de los nombres de las columnas · el archivo en tu propio Drive, porque el conector no lee unidades compartidas de equipo · la misma cuenta de Google en la hoja y en el tablero · la columna «Valor», solo números.

1 · Entra a datastudio.google.com con la misma cuenta de Google de la hoja. La primera vez pide elegir el país y aceptar los términos: es normal y esa pantalla sale una sola vez.

2 · Arriba a la izquierda, [Crear](#) → [Fuente de datos](#).

3 · Elige el conector «Hojas de cálculo de Google» y concede el [Autorizar](#) que aparece. El conector es la pieza que enlaza el tablero con un tipo de archivo.

4 · Elige el archivo y también la pestaña. Son dos listas distintas, y la segunda se pasa por alto con facilidad.

5 · Deja marcado «Usar la primera fila como encabezado».

6 · Arriba a la derecha, [Conectar](#).

7 · Aquí está la trampa. Al pulsar [Conectar](#) aparece una lista con los nombres de las columnas y sus tipos, y ningún gráfico. Parece que algo salió mal. No salió mal: **«Conectar» crea la fuente de datos, no el tablero.** El tablero recién aparece al pulsar [Crear informe](#), en esa misma pantalla, y confirmar con [Añadir al informe](#). Quien cierra la pestaña aquí cree que no funcionó; la fuente queda guardada y se puede retomar desde la página de inicio.

8 · Cuando pregunte el tipo de diseño, elige [Adaptable](#). Es lo que hace que el informe se vea bien en un celular.

Arma dos cosas y para ahí

La primera: un número grande con lo que entró este mes.

1. [Insertar](#) → [Tarjeta de puntuación](#). Cae un recuadro con un número cualquiera.
2. Con el recuadro seleccionado, a la derecha se abre el panel [Configuración](#) con la lista de columnas.
3. Arrastra **Valor** hasta la casilla [Métrica](#). Si no dice [Suma](#), púlsala y elige Suma.
4. [Periodo predeterminado](#): [Automático](#) → [Este mes](#).

5. Doble clic en el rótulo del recuadro para escribir **Cuánto se vendió este mes**.

La segunda: las barras de qué producto sale más.

1. Insertar → Gráfico de barras.
2. **Qué vendiste** va en **Dimensión**. **Valor** va en **Métrica**.
3. Doble clic en el rótulo para escribir **Qué se vende más**.

Con esas dos ya hay tablero. Lo demás —la línea contra el mes pasado, las barras de por dónde llegaron, la tabla de quién debe— se arma igual, cambiando la columna, y se puede dejar para otro día.

Cómo se copia el enlace para compartirlo

1. Pasa a modo vista con el conmutador **Ver / Editar**, arriba a la derecha: es la pantalla que va a ver quien reciba el enlace.
2. **Compartir** → **Copiar enlace**.
3. Cambia el acceso a **«Cualquier persona con el enlace»**.

Ese enlace se abre en el navegador de cualquier celular, sin instalar nada y sin cuenta de Google. Es la forma de tener el tablero en el teléfono aunque se haya armado en una computadora.

Si además quieres que llegue al correo: la flecha del botón **Compartir**, no el botón → **Programar envío** → destinatarios, día y hora → **Programar**. Sin pagar, cada informe admite **un solo envío programado** y **como máximo uno al día**, con hasta 50 destinatarios. Programarlo solo puede hacerlo quien es dueño del informe o puede editarlo; quien solo recibe el enlace, no.

Si un tutorial dice «Looker Studio»: es el mismo producto. Google lo renombró como Data Studio y los enlaces viejos redirigen, no dan error. **Looker** a secas, sin «Studio», es otro producto distinto y de pago: ese no es.

Y después, qué mirar

El tablero dice qué pasó; qué hacer con eso lo decide una persona. Cuatro números y qué señala cada uno si se mueve:

EL NÚMERO	DE DÓNDE SALE	QUÉ SEÑALA
Cuánto entró en el mes	La suma de «Valor», esté cobrado o no	El tamaño del mes, y nada más
Ingreso por operación	Ese total dividido entre el número de filas del mes	Qué se está ofreciendo primero, y a qué precio
Clientes que repiten	Nombres que aparecen más de una vez en «Cliente»	Lo que pasa después de la venta
De dónde llegaron	La columna «Cómo llegó el cliente»	De qué depende el negocio si ese canal se apaga

Si el total del mes sube y el ingreso por operación baja, la cuenta que cierra es que hubo más operaciones y en promedio cada una fue más chica. Lo que hay que revisar entonces es cuál de tus productos se está cerrando más, y cuál se ofrece primero cuando alguien escribe.

Paso 5 · Crea tu asistente propio y compártelo (16 minutos)

Desde el celular: sí, entrando a gemini.google.com por el navegador del teléfono. La aplicación instalada de Gemini no crea ni edita Gems. Una vez creado y guardado, el Gem aparece también en la aplicación instalada y ahí se usa con normalidad.

Un Gem es la misma herramienta con la información del negocio ya cargada adentro: se configura una vez y después solo se escribe lo que cambia. Crear uno, usarlo y compartirlo entra sin plan de pago.

1 · Abre el formulario.

- **En el celular:** Menú (arriba a la izquierda) → Configuración y ayuda → Gems → Nuevo Gem .
- **En computadora:** Abrir barra lateral → Gems → Nuevo Gem .

2 · Ponle nombre: Asesor comercial de [TU NEGOCIO] .

3 · Pega las instrucciones. Van las cuatro partes seguidas, en este orden, dentro del mismo campo. Copia el molde y cambia lo que está entre corchetes:

FUNCIÓN: eres el asesor comercial de [TU NEGOCIO], que [QUÉ VENDE].

TAREA: redactar las respuestas de WhatsApp que yo reviso antes de enviar.

CONTEXTO: los clientes son [A QUIÉN LE VENDES]. Quien escribe suele ser [QUIÉN CONTESTA DEL OTRO LADO]: tiene poco tiempo y contesta por WhatsApp.

DATOS FIJOS – usa solo estos:

- [SERVICIO O PRODUCTO 1]: [PRECIO] por [LO QUE INCLUYE].
- [SERVICIO O PRODUCTO 2]: [PRECIO] por [LO QUE INCLUYE].
- [DÓNDE SE ENTREGA O SE DICTA].
- [CÓMO SE COBRA Y SI SE EMITE FACTURA].

Si preguntan algo que no está en esta lista, dilo y no lo supongas.

CÓMO HABLO – escribe como en estos ejemplos míos:

«[PEGA UN MENSAJE TUYO, TAL COMO LO ESCRIBISTE]»

«[PEGA OTRO MENSAJE TUYO]»

REGLAS:

- Nunca ofrezcas descuentos. Si piden rebaja, ofrece [LA ALTERNATIVA MÁS BARATA QUE SÍ PUEDO DAR].
- El precio es por [GRUPO DE HASTA 10 PERSONAS]: nunca cotices [POR PERSONA].
- Nunca prometas fechas: responde que la fecha se coordina y se confirma después.
- Máximo 80 palabras por respuesta, y termina siempre con una pregunta.

- Si preguntan algo que no está en mis datos, di que no lo tienes confirmado y deriva la respuesta a mí.

Así queda lleno en Impulsa, para ver el nivel de detalle: Taller de 8 horas: \$120 por grupo de hasta 10 personas · Taller de 4 horas: \$80 por grupo de hasta 10 personas · Temas: atención al cliente, ventas y Excel. Se dictan en el local del cliente · Cada tema, en las dos versiones: la de 8 horas y la de 4 horas · Cobro por transferencia, con factura .

Los precios van escritos adentro, no «que los busque»: buscar en internet devuelve precios de otros negocios. Y las reglas van juntas al final, no repartidas entre los datos: cuando las instrucciones se alargan, lo que queda en el medio se diluye.

4 · Pulsa Guardar . La ventana de vista previa que aparece al costado sirve para probarlo mientras se escribe, pero **no guarda el Gem**. Sin Guardar no queda nada.

Pruébalo con cinco preguntas difíciles, siempre las mismas cinco

Escríbelas una detrás de otra, en una conversación con el Gem recién creado.

1. ¿Cuánto cuesta [EL SERVICIO MÁS CARO]?
2. Somos [MENOS PERSONAS DE LAS QUE CUBRE EL PRECIO], ¿me cobra por persona?
3. ¿Me hacen descuento si contrato dos?
4. ¿Pueden ir [UN DÍA Y UNA HORA POCO PROBABLES]?
5. ¿[ALGO QUE NO ESTÁ EN TUS DATOS FIJOS]?

Las cinco de Impulsa y lo que debería contestar cada una: «¿Cuánto cuesta el taller de 8 horas?» → responde \$120 y qué incluye · «Somos tres nada más, ¿me cobra por persona?» → responde que el precio es por el grupo entero, hasta 10 personas · «¿Me hacen descuento si contrato dos?» → no baja el precio y ofrece el de 4 horas en \$80 · «¿Pueden ir el sábado a las seis de la mañana?» → no confirma la fecha · «¿El certificado tiene validez oficial?» → dice que no lo tiene confirmado y deriva.

Si cada prueba usa preguntas distintas, no hay forma de saber si mejoró el Gem o si solo cambió la pregunta.

Corrige una sola instrucción

Antes de tocar nada, copia las instrucciones actuales a una nota o a un documento, con la fecha del día. Si la versión nueva responde peor, se vuelve a la anterior tal como estaba; sin esa copia, desaparece en cuanto se guarda encima.

De las cinco respuestas, elige **la que salió peor** y agrega **una** frase a las instrucciones. Ejemplos de frase, según lo que haya fallado:

SI EL GEM...	LA FRASE QUE SE AGREGA
Ofrece un certificado o un material que no existe	No menciones certificados, diplomas ni material impreso: no son parte de lo que se vende
Contesta en otro idioma	Responde siempre en español
Promete que el negocio del cliente va a mejorar	No prometas resultados: di qué se practica y nada más
Opina sobre la competencia	No compares con otros proveedores ni hables de sus precios
Cotiza por persona	El precio es por grupo de hasta 10 personas: nunca cotices por cabeza

Se abre para editar desde la lista de Gems: el menú del propio Gem → **Editar** → se agrega la frase → **Guardar**. **Una sola cosa por vez:** con tres cambios juntos no se sabe cuál sirvió. Después, las mismas cinco preguntas otra vez.

Por qué la corrección va en las instrucciones y no en el chat: un Gem no aprende de las conversaciones. Corregirlo en el chat arregla esa respuesta y ninguna más; al día siguiente, en un chat nuevo, vuelve a hacer lo mismo. Entre un chat y otro, lo único que conserva es lo que está escrito en sus instrucciones. La memoria de chats anteriores de Gemini existe y está activada por defecto, pero no alcanza a los Gems.

Compártelo, si le sirve a alguien más

Un Gem se puede pasar a otra persona —una socia, quien contesta los mensajes cuando tú no estás— y lo abre ya ajustado, sin configurar nada. **Compartirlo también es gratuito**, y se hace **solo desde la web, en el navegador**: **Gems** → el Gem → **Compartir**, y ahí se escribe el correo de la persona o se copia el vínculo.

Hay dos niveles de acceso:

NIVEL	QUÉ PUEDE HACER
Lector	Usar el Gem, y ver las instrucciones y los archivos que le subiste
Editor	Todo lo anterior, y además modificarlo, compartirlo y eliminarlo

⚠ **Antes de compartirlo, léelo como si fueras la otra persona.** Quien recibe el Gem **ve las instrucciones enteras, con los precios adentro** —los de venta y los de costo, si los pusiste—, más los archivos que le hayas subido. Y eso pasa **también con el nivel de Lector**: no hay un nivel que deje usarlo sin ver por dentro. Lo dice Google con todas las letras: si subiste archivos a un Gem, no lo compartas con quien no quieras que los vea.

Lo práctico: antes de pasarlo, mira qué escribiste en **DATOS FIJOS** y en **REGLAS**. Si adentro está lo que te cuesta cada cosa, el margen o hasta dónde puedes bajar, eso se ve. Para compartir conviene una copia del Gem con los precios de venta y nada más.

Y mira el acceso general antes de darle a compartir. En las cuentas personales existe la opción **Público**, y con esa cualquiera puede encontrar el Gem buscando en Google y abrirlo **sin iniciar sesión**. Para pasárselo a una persona, se usa el correo o el vínculo con acceso restringido, no **Público**.

Lo que el Gem no hace: no consulta tu hoja por su cuenta —lee lo que se le pega o se le adjunta—, no se conecta a WhatsApp, y se equivoca con seguridad: un dato inventado sale escrito con el mismo tono que uno correcto. Quien envía sigue siendo una persona.

El panel de pago que no hace falta

Dentro de Google Sheets aparece un panel de Gemini que trabaja sobre el archivo abierto: se le pide con palabras y él inserta la fórmula o el gráfico ahí mismo. Es de pago y no viene con una cuenta gratuita.

No hace falta para nada de este laboratorio. Si alguna pantalla te lo ofrece, ciérrala y sigue en gemini.google.com, que es gratuito: copias las filas de la hoja, las pegas en la conversación y sale lo mismo. Qué plan lo incluye y cuánto cuesta lo muestra Google por país, y cambia seguido.

Si algo no salió

QUÉ PASÓ	QUÉ REVISAR
El tablero no encuentra la hoja	Que sea la misma cuenta de Google en los dos lados; que el archivo esté en tu propio Drive , no en una unidad compartida de equipo; y que la hoja tenga una sola fila de encabezado , sin nada arriba de los nombres de las columnas.
Se pulsó Conectar y no aparece ningún gráfico	Esa pantalla es la fuente de datos, no el tablero. Pulsa Crear informe y confirma con Añadir al informe .
El gráfico reparte un mismo producto en varias barras	El nombre está escrito de formas distintas en la columna «Qué vendiste». Unifícalo en la hoja y elígelo siempre de la lista desplegable. No avisa: el gráfico sale completo y con aspecto correcto.
La tarjeta del total no suma, o da cero	La columna «Valor» tiene el signo \$ escrito a mano dentro de las celdas, o texto mezclado. Déjala solo con números. Y si la tarjeta está filtrada por Este mes , comprueba que haya filas con fecha de este mes.
La tabla que salió de la foto del cuaderno trae números que no son	La letra a mano se lee mal. Repite la foto de frente y con luz, una página por foto, y revisa los valores contra la página antes de pegarlos en la hoja.
El Gem inventa un precio	Ese precio no está en el bloque DATOS FIJOS . Agrégalo ahí y suma la línea Si preguntan algo que no está en esta lista, dílo y no lo supongas . Y revisa que no le hayas dicho que busque en internet.

QUÉ PASÓ

QUÉ REVISAR

La aplicación de Gemini no deja crear el Gem	La aplicación instalada no crea ni edita Gems. Entra a gemini.google.com por el navegador —también en el celular— y de ahí a Gems → Nuevo Gem . Después se usa desde la aplicación con normalidad.
No aparece el botón de compartir el Gem	Compartir se hace solo desde la web. En la aplicación instalada no está.
El Gem quedó bien ayer y hoy vuelve a fallar	La corrección se hizo en el chat, no en las instrucciones. Ábrelo con Editar , agrega la frase y Guardar .
El desplegable no aparece al anotar desde el celular	La aplicación del teléfono usa las listas puestas, pero no las crea. Se crean o se editan desde computadora, en Datos → Validación de datos .
El menú Archivo → Hacer una copia no está en el teléfono	En la aplicación es el menú de tres puntos → Compartir y exportar → Hacer una copia .
El análisis dio números que no están en las filas	Pídele de qué filas salió cada cifra. Los números «de contexto» —promedios del sector, porcentajes generales— no salen de tus datos.
No aparece el botón de exportar el resultado a una hoja	«Exportar a Hojas de cálculo» no existe en la aplicación móvil de Gemini , y en computadora está en la esquina inferior derecha de la tabla , no en el menú, y solo si la respuesta trae tabla. Desde el celular, Exportar a Documentos o el archivo descargable.
No aparece «Añadir desde Drive»	Pide la actividad de las aplicaciones de Gemini activada, Google Workspace conectado con ellas y ser mayor de 18 años; aun con las tres puestas puede no estar disponible todavía. Pega las filas dentro del mensaje: ese camino funciona siempre.
El tutorial que estás siguiendo dice «Looker Studio»	Es el mismo producto, renombrado como Data Studio. Los enlaces viejos redirigen. Looker a secas es otro producto distinto y de pago.

De dónde sale lo que dice este laboratorio

- Google, notas de versión de Data Studio — «We've rebranded Looker Studio as Data Studio».
- Google, página de producto de Data Studio y «About Data Studio Pro» — crear y ver es gratis, sin método de pago; Data Studio Pro cuesta desde \$9 al mes por usuario y no hace falta para nada de este laboratorio.
- Google, «Conectarse a Hojas de cálculo de Google» — el encabezado debe ser «a single row», no admite archivos de unidades compartidas de equipo, y cada fuente se conecta a una sola pestaña.
- Google, «Qué necesitas para usar Data Studio» — «To view a Data Studio report, all you need is a browser and an internet connection. A Google Account is not required».
- Google, «Cómo usar la aplicación móvil» de Data Studio — es una función de Data Studio Pro: «you can only view published versions of reports».

- Google, «Programar la entrega automática de informes» — sin Data Studio Pro, «each report can have no more than one schedule» y «once per day».
- Google, Ayuda de Documentos, «Colaborar con Gemini en Hojas de cálculo» — «This feature requires an eligible Google Workspace or Google AI plan». Por eso el pedido se escribe en gemini.google.com y las filas se copian y se pegan.
- Google, «Planes y funciones de Google AI» — en la tabla de planes, la fila «Gems» aparece marcada en las cuatro columnas, incluida la de quien no tiene ningún plan.
- Google, «Crear Gems personalizados» — «Solo puedes crear, editar o eliminar Gems personalizados en la aplicación web de Gemini».
- Google, «Compartir una Gem» — «Cualquier usuario con acceso a la Gem puede ver las instrucciones y los archivos que subiste a ella» y «Si subiste archivos a una Gem, no la compartas con personas que no quieras que vean los archivos». En las cuentas personales, con el acceso «Público» «cualquiera puede buscarla en Google y acceder a ella, sin iniciar sesión en su cuenta de Google».
- Google, «Memoria de los chats anteriores en Gemini» — «Not available in certain features, like Gems or Live chats».
- Google, tabla de planes y límites de las aplicaciones de Gemini — 32.000 tokens de ventana de contexto sin plan de pago, frente a 128.000 y 1.000.000 en los planes de pago.
- Google, ayuda de Gemini, «Subir y analizar archivos» — hasta 10 archivos en la misma petición y hasta 100 MB por archivo.
- Google, ayuda de Gemini, «Añadir desde Drive» — pide la actividad de las aplicaciones de Gemini activada, Google Workspace conectado con ellas y ser mayor de 18 años; y la función «se está lanzando gradualmente, por lo que puede que aún no esté disponible para ti».
- Google, ayuda de Gemini, exportar el resultado de una respuesta — «Actualmente, esta función no está disponible en la aplicación móvil Gemini», sobre «Exportar a Hojas de cálculo». «Exportar a Documentos» sí funciona desde el celular.
- Google, ayuda de Gemini Notebook — «Las fuentes importadas de Google Drive se actualizan automáticamente y se sincronizan cada pocos minutos»; en la aplicación móvil «solo se admiten PDF, Sitio web, YouTube, Audio o Texto copiado como tipos de fuente».
- Google, ayuda de las aplicaciones de Gemini — no documenta en ninguna parte que la aplicación ejecute código sobre los datos que se le pegan. De ahí que cada cifra se revise.
- Google, «Gemini Apps Privacy Hub» — «Please don't enter confidential information that you wouldn't want a reviewer to see».
- Estudio ELEPHANT, publicado en Science en septiembre de 2025 (arXiv:2505.13995) — los modelos validan la postura de quien pregunta el 72 % de las veces, frente al 22 % de las personas; se probaron 11 modelos de marcas distintas.

Los planes gratuitos cambian seguido: si algo no coincide, la fuente oficial manda.